

Rezolvare Completă și Detaliată

Concursul Național pentru Ocuparea Posturilor Didactice

Anul 2021 - Informatică și Tehnologia Informației

Cuprins

I. Rezolvare Titularizare Model 2021	2
SUBIECTUL I (30 de puncte)	2
1. Grafuri și liste de adiacență	2
2. Procesoare de text: Inserare ilustrații și diagrame	2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)	3
1. Programare: Lista alternantă paritate	3
2. Algoritm eficient: Intervale disjuncte (ISMP)	4
II. Rezolvare Titularizare Varianta 2 (21 iulie 2021)	6
SUBIECTUL I	6
1. Partiții mulțime	6
2. TIC: Grafice/Ilustrații	6
SUBIECTUL al II-lea	6
1. Programare: Adăugare în listă alternantă	6
2. Algoritm eficient: Intervale disjuncte	7

I. Rezolvare Titularizare Model 2021

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Grafuri și liste de adiacență

- **Graf neorientat:** Definiție, gradele nodurilor, număr de muchii ($\sum d(v) = 2M$).
- **Reprezentare:** Matrice de adiacență vs liste de adiacență.
- **Problemă (Gradul maxim în graf):**

► C++:

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main() {
    int n, m, u, v;
    cin >> n >> m;
    vector<int> grad(n + 1, 0);
    for (int i = 0; i < m; ++i) {
        cin >> u >> v;
        grad[u]++; grad[v]++;
    }
    int max_g = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) if (grad[i] > max_g) max_g = grad[i];
    cout << max_g << endl;
    return 0;
}
```

► Pascal:

```
program GradMaxim;
var
    n, m, u, v, i, max_g: integer;
    grad: array[1..100] of integer;
begin
    read(n, m);
    for i := 1 to n do grad[i] := 0;
    for i := 1 to m do
        begin
            read(u, v);
            grad[u] := grad[u] + 1;
            grad[v] := grad[v] + 1;
        end;
    max_g := 0;
    for i := 1 to n do if grad[i] > max_g then max_g := grad[i];
    writeln(max_g);
end.
```

2. Procesoare de text: Inserare ilustrații și diagrame

- **Tipuri:** Imagini (PNG/JPG), Forme geometrice (Shapes), Diagrame SmartArt.
- **Personalizare:** Culori de fundal, efecte 3D, umbre, aliniere text în jurul imaginii (Wrap Text), încadrare în pagină.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Programare: Lista alternantă paritate

Soluție C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Nod {
    int info;
    Nod* urm;
};

void adaug(Nod* &p, Nod* &u, int x) {
    Nod* nou = new Nod{x, nullptr};
    if (p == nullptr) {
        p = nou;
        u = nou;
    } else {
        u->urm = nou;
        u = nou;
    }
}

int main() {
    int n;
    if (!(cin >> n)) return 0;

    Nod *p = nullptr, *u = nullptr;
    int odd = 1;
    int even = n;

    for (int i = 0; i < n / 2; ++i) {
        adaug(p, u, odd);
        adaug(p, u, even);
        odd += 2;
        even -= 2;
    }

    for (Nod* curr = p; curr != nullptr; curr = curr->urm) {
        cout << curr->info << (curr->urm == nullptr ? "" : " ");
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Soluție Pascal:

```
program ListaAlternanta;
type
    PNod = ^TNod;
    TNod = record
        info: integer;
        urm: PNod;
    end;
var
```

```

p, u, curr: PNode;
n, i, odd, even: integer;

procedure adaug(var p, u: PNode; x: integer);
var nou: PNode;
begin
    new(nou);
    nou^.info := x;
    nou^.urm := nil;
    if p = nil then
    begin
        p := nou;
        u := nou;
    end
    else
    begin
        u^.urm := nou;
        u := nou;
    end;
end;

begin
    readln(n);
    p := nil;
    u := nil;
    odd := 1;
    even := n;

    for i := 1 to n div 2 do
    begin
        adaug(p, u, odd);
        adaug(p, u, even);
        odd := odd + 2;
        even := even - 2;
    end;

    curr := p;
    while curr <> nil do
    begin
        write(curr^.info);
        if curr^.urm <> nil then write(' ');
        curr := curr^.urm;
    end;
    writeln;
end.

```

2. Algoritm eficient: Intervale disjuncte (ISMP)

Soluție C++:

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

```

```

struct Interval {
    long long st, dr;
};

bool cmp(const Interval &a, const Interval &b) {
    if (a.dr != b.dr) return a.dr < b.dr;
    return a.st < b.st;
}

int main() {
    ifstream fin("titu2021.in");
    int n;
    if (!(fin >> n)) return 0;
    vector<Interval> intervals(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        fin >> intervals[i].st >> intervals[i].dr;
    }
    fin.close();

    sort(intervals.begin(), intervals.end(), cmp);

    int count = 0;
    long long last_dr = -2e18;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (intervals[i].st >= last_dr) {
            count++;
            last_dr = intervals[i].dr;
        }
    }

    cout << count << endl;
    return 0;
}

```

Soluție Pascal:

```

program IntervaleDisjuncte;
type
    Interval = record
        st, dr: int64;
    end;
var
    fin: text;
    intervals: array[1..10000] of Interval;
    n, i, count: integer;
    last_dr: int64;

procedure QuickSort(l, r: integer);
var
    i_idx, j_idx: integer;
    pivot, tmp: Interval;
begin
    i_idx := l; j_idx := r;
    pivot := intervals[(l + r) div 2];
    repeat
        while (intervals[i_idx].dr < pivot.dr) or ((intervals[i_idx].dr = pivot.dr) and
(intervals[i_idx].st < pivot.st)) do i_idx := i_idx + 1;

```

```

    while (intervals[j_idx].dr > pivot.dr) or ((intervals[j_idx].dr = pivot.dr) and
(intervals[j_idx].st > pivot.st)) do j_idx := j_idx - 1;
    if i_idx <= j_idx then
    begin
        tmp := intervals[i_idx]; intervals[i_idx] := intervals[j_idx];
intervals[j_idx] := tmp;
        i_idx := i_idx + 1; j_idx := j_idx - 1;
    end;
    until i_idx > j_idx;
    if l < j_idx then QuickSort(l, j_idx);
    if i_idx < r then QuickSort(i_idx, r);
end;

begin
    assign(fin, 'titu2021.in'); reset(fin);
    read(fin, n);
    for i := 1 to n do read(fin, intervals[i].st, intervals[i].dr);
    close(fin);

    QuickSort(1, n);

    count := 0;
    last_dr := -9999999999999999;
    for i := 1 to n do
    begin
        if intervals[i].st >= last_dr then
        begin
            count := count + 1;
            last_dr := intervals[i].dr;
        end;
    end;
    writeln(count);
end.

```

II. Rezolvare Titularizare Varianta 2 (21 iulie 2021)

[Subiect PDF](file:

(Notă: Acest subiect este identic cu cel din Titularizare 2022 Model).

SUBIECTUL I

1. Partiții multe

Algoritmul de generare a partițiilor unei mulțimi în limbaj natural și cu complexitate (vezi Titularizare 2022 - Secțiunea I.1).

2. TIC: Grafice/Ilustrații

Vezi Titularizare 2022 (Secțiunea I.2).

SUBIECTUL al II-lea

1. Programare: Adăugare în listă alternantă

Codul C++ și Pascal de rezolvare a adăugării alternante. (Codul este identic cu cel prezentat mai sus în Secțiunea I.1).

2. Algoritm eficient: Intervale disjuncte

Codul C++ și Pascal de rezolvare a ISMP (vezi Secțiunea I.2). **(Codul este identic cu cel prezentat mai sus).**